JAVA ASSESSMENT

GUIA DE INSTALAÇÃO

Do primeiro acesso à primeira coleta.

GUIA DE REFERÊNCIA

Dashboard e agentes instalados na rede do cliente.
Etapas objetivas, comandos selecionáveis e validação final.

ROTEIRO / CLIQUE NA ETAPA PARA NAVEGAR

01	**Preparar o ambiente** Requisitos, rede e arquivos da entrega	02
02	**Instalar o dashboard** Integridade, extração e configuração	03
03	**Configurar o acesso** Primeiro login, ambientes e pacotes	04
04	**Instalar os agentes** Serviço root e Java existente	05
05	**Validar a primeira coleta** Versão, contato e inventário	06
06	**Atualizar e consultar** Solicitações, assessment e relatórios	07
07	**Cuidar da operação** HTTPS, backup e homologação	08

ETAPA 01 / IMPLANTAÇÃO

Preparar o ambiente

Separe o servidor do dashboard das máquinas monitoradas. As exigências de Java são diferentes para cada função.

Servidor do dashboard	Linux Enterprise 8+ compatível com Oracle Linux/RHEL, 64 bits, `systemd` e `dnf`. Acesso administrativo com root ou sudo.
Java do dashboard	**JDK 17 ou superior**, com `java` e `javac`. Python 3, OpenSSL e unzip também são necessários.
Memória do dashboard	Heap inicial e máximo de **1,5 GiB**; limite do serviço de **2 GiB**. Uma VM dedicada com **4 GiB** é um ponto de partida, sujeito ao volume real.
Disco e persistência	Espaço em `/opt` para aplicação, banco e logs. O volume deve permitir carregar bibliotecas nativas. Dimensione retenção e backups com a equipe local.
Máquinas com agente	Linux com Java existente compatível. **JRE/JVM basta; não exige javac.** Heap máximo do coletor: **96 MiB**, além da memória nativa.

Endereço e rede

• Defina DNS ou IP fixo, inclusive privado, que todos os agentes e navegadores consigam alcançar.

• Libere **TCP 443** dessas origens até o dashboard. Os agentes precisam de saída HTTPS; o dashboard não precisa abrir SSH para coletar.

• Se faltarem dependências, o instalador usa repositórios `dnf`. Em rede isolada, prepare as dependências antes.

Arquivos que acompanham a entrega

`assessment-dashboard-installer-X.Y.Z.zip`
`assessment-dashboard-installer-X.Y.Z.zip.sha256`
Este guia de instalação.

Antes de começar

O dashboard exige Linux moderno. Java 6 e Linux antigo pertencem ao cenário dos agentes e precisam de homologação específica; veja a etapa 07.

ETAPA 02 / IMPLANTAÇÃO

Instalar o dashboard

Execute no servidor novo do cliente, na pasta que recebeu o ZIP e o arquivo SHA-256. Interrompa a sequência se um comando falhar.

1. Conferir a integridade

SERVIDOR DO DASHBOARD - INFORME A VERSÃO BAIXADA

```
VERSAO="X.Y.Z"
ZIP="assessment-dashboard-installer-${VERSAO}.zip"
sha256sum -c "$ZIP.sha256"
```

Substitua X.Y.Z pela versão do arquivo baixado. Mantenha o ZIP e o SHA-256 com seus nomes originais. O resultado precisa indicar 0K. Se houver divergência, transfira novamente os arquivos antes de instalar.

2. Extrair em uma pasta nova

SERVIDOR DO DASHBOARD

```
umask 077
unzip "$ZIP" -d "dashboard-installer-$VERSAO"
cd "dashboard-installer-$VERSAO"
chmod +x install.sh
```

3. Informar o endereço e o primeiro administrador

SUBSTITUA OS TRÊS VALORES DE EXEMPLO

```
./install.sh \
  --public-url https://dashboard.exemplo.com \
  --admin-name "Administrador" \
  --admin-email admin@exemplo.com
```

Use o DNS/IP, nome e email reais do cliente. `--public-url` aceita endereço privado; o parâmetro não publica o servidor na internet. O script solicita sudo quando necessário.

> **Resultado esperado**
>
> O instalador cria HTTPS, banco SQLite, primeiro administrador e serviço `java-assessment-dashboard`. A instalação termina com `INSTALLED: https://...` após verificar a saúde do serviço.

Destino: `/opt/java-assessment-dashboard`. Este pacote instala um dashboard novo e recusa substituir uma instalação existente.

ETAPA 03 / IMPLANTAÇÃO

Abrir e configurar o painel

Faça o primeiro acesso e crie os ambientes antes de distribuir qualquer agente.

1. Consultar o acesso temporário

SERVIDOR DO DASHBOARD

```
sudo cat /root/java-assessment-dashboard-admin.txt
```

Abra a URL exibida e entre com email e senha temporária. A senha expira em **24 horas** e a troca é obrigatória no primeiro login. Escolha uma senha pessoal de 8 a 128 caracteres.

Confiança no certificado

A instalação padrão cria sua própria CA. A equipe de TI deve importar a CA pública `/opt/java-assessment-dashboard/conf/agent-ca.pem` no repositório de confiança adequado. Os agentes recebem essa CA no pacote. Certificado corporativo: etapa 07.

2. Criar as contas da equipe

Em **Administração → Usuários**, cadastre nome, email e perfil. Use **Administrador** para quem gerencia o ambiente e **Leitura** para quem consulta o inventário. Cada pessoa usa sua própria conta.

3. Criar os ambientes

- No menu de ambientes, crie os grupos desejados, por exemplo Desenvolvimento, Homologação e Produção.
- Ajuste os limites e a periodicidade da coleta conforme a política do cliente.

4. Gerar o pacote de cada ambiente

Abra o ambiente e selecione **Baixar agente**. Defina validade, número de cadastros autorizados e se deseja a primeira coleta automática.

O ZIP contém	URL do dashboard do cliente, CA pública e autorização temporária de cadastro vinculada ao ambiente.
Distribuição	Use um canal protegido. Um pacote expirado, revogado ou com limite esgotado deve ser substituído por um novo download.

Use o dashboard do próprio cliente

Baixe os agentes nessa instalação. Isso direciona os novos cadastros ao servidor e ao ambiente corretos.

ETAPA 04 / IMPLANTAÇÃO

Instalar os agentes

Execute em cada máquina monitorada. O ZIP pode estar em qualquer pasta adequada; o usuário administrativo não precisa se chamar opc.

1. Extrair o pacote do ambiente

O exemplo usa Produção. Preencha X.Y.Z e use o **nome real do ZIP** baixado. Extraia em uma pasta ainda inexistente.

MÁQUINA MONITORADA

```
umask 077
VERSAO="X.Y.Z"
unzip "assessment-producao-$VERSAO.zip" \
  -d "agent-installer-$VERSAO"
cd "agent-installer-$VERSAO"
sudo /bin/sh ./install.sh --system-root
```

Caminho operacional fixo

`/opt/java-assessment-collector`
O instalador usa esse destino, independentemente da pasta onde o ZIP foi extraído.

2. Usar uma JVM existente e protegida

O instalador procura uma JVM compatível, de propriedade do root e protegida contra escrita por outros usuários. Não instala Java e não modifica permissões das aplicações. Um JRE é suficiente.

Se precisar escolher explicitamente a JVM:

OPCIONAL - INFORME UM CAMINHO REAL E PROTEGIDO

```
sudo /bin/sh ./install.sh --system-root \
  --java /caminho/protegido/bin/java
```

3. Entender a execução

O coletor usa `-Xms16m -Xmx96m`. A memória total inclui estruturas nativas e subprocessos. O agendador consulta tarefas aproximadamente a cada minuto; a varredura só acontece quando há tarefa autorizada.

Linux moderno usa timer systemd; Linux antigo usa serviço SysV. O registro da máquina e o contato operacional podem aparecer antes do primeiro inventário.

Atualizações posteriores

Prefira o painel para instalações elegíveis; veja a etapa 06. Para trocar de dashboard, planeje um novo cadastro com a opção `--switch-dashboard`.

ETAPA 05 / IMPLANTAÇÃO

Confirmar a primeira coleta

Verifique o serviço, a versão e o resultado no painel. Um heartbeat comprova contato; a coleta precisa de confirmação própria.

No servidor do dashboard

SERVIÇO E LOG RECENTE

```
sudo systemctl status java-assessment-dashboard --no-pager
sudo journalctl -u java-assessment-dashboard -n 60 --no-pager
```

Na máquina com agente

VERSÃO INSTALADA E DIAGNÓSTICO

```
sudo /bin/sh /opt/java-assessment-collector/agent-tool.sh version
sudo /opt/java-assessment-collector/agent-tool.sh diagnose \
  /opt/java-assessment-collector/conf/collector.properties
sudo tail -n 60 /opt/java-assessment-collector/logs/install.log
```

Espere `AGENT_VERSION=` com a versão instalada. O comando usa o código ativo, inclusive após atualização V3. Confira o agendador conforme o sistema:

COM SYSTEMD

```
sudo systemctl is-active java-assessment-collector.timer
```

COM SYSV

```
sudo /sbin/service java-assessment-collector status
```

No dashboard do cliente

• Confirme a máquina no ambiente correto, versão esperada e contato recente.

• Solicite um assessment e acompanhe **Solicitações** até a conclusão. Se a coleta inicial foi automática, acompanhe o pedido já criado.

• Confira instalações Java, aplicações e datasources conhecidos. Abra eventuais observações de cobertura.

Mensagem normal

`ASSESSMENT_NO_JOB` significa que o agente está conectado e sem tarefa pendente. Não é erro de instalação.

ETAPA 06 / IMPLANTAÇÃO

Atualizações e relatórios

Acompanhe a atualização, a coleta e a análise em etapas distintas. Cada uma tem seu próprio resultado.

1. Revisar e atualizar os agentes

Após atualizar o dashboard, abra **Revisar agentes**. Confira a versão disponível e a elegibilidade. Selecione uma máquina ou as máquinas do ambiente. Cada máquina tem 5 minutos para iniciar na sua vez; sem resposta, o lote segue. Crie novo pedido quando ela voltar.

Instalações V3 e perfis legados conhecidos podem receber atualização completa pelo painel quando elegíveis. O pacote assinado pode incluir scripts e bibliotecas previstos; o fluxo preserva cadastro, configuração e confiança HTTPS.

> **Atenção: atualize também os agentes**
>
> Publicar o dashboard não atualiza as máquinas automaticamente. Sem suporte elegível, use o pacote configurado do ambiente e o instalador completo com --system-root. Comece por uma máquina.

2. Acompanhar o pedido e o assessment

Mantenha a opção de assessment após atualização habilitada. Ao confirmar, o painel abre a **Solicitação**. Aguarde a confirmação da versão final e abra o assessment vinculado. Fechar a tela não cancela a operação.

Se aparecer **Aguardando confirmação**, o resultado ainda é desconhecido. Consulte o motivo no mesmo pedido. Não apague arquivos nem force uma reinstalação enquanto houver uma operação pendente.

3. Consultar e exportar relatórios

Em **Relatórios**, escolha Máquinas, Java, Servidores Java, JDBC ou Resumo por ambiente. Selecione ambiente, filtros e colunas; exporte PDF ou CSV. As exportações respeitam a consulta e incluem todas as páginas.

Todos os modelos incluem JDBC. Combine datasource, banco, driver e versão, classe, referência, servidor, aplicação, tipo, estado e presença de JDBC. Em Servidores Java, confira também IP, Java associado e JDBC do servidor.

> **Validar o resultado**
>
> Compare uma aplicação conhecida com seu servidor e datasource. JDBC do servidor usa os vínculos registrados; JDBC da máquina mostra o contexto do host. Recarregar a tela não solicita uma nova coleta.

Dashboard com executor independente: em Administração, envie o ZIP web-update da entrega, revise a preparação e confirme Atualizar e reiniciar com sua senha. Aguarde o retorno e confira versão e log. Sem executor, use o script compatível para a primeira adoção.

ETAPA 07 / IMPLANTAÇÃO

Operação e homologação

Organize a confiança HTTPS, os backups e uma validação representativa antes de ampliar a instalação.

Certificado corporativo - opcional na instalação nova

Use certificado para o DNS/IP escolhido, cadeia PEM e chave RSA PKCS#8 sem senha. Acrescente as opções à instalação inicial:

SUBSTITUA ENDEREÇO, CONTA E CAMINHOS

```
./install.sh --public-url https://dashboard.exemplo.com \
  --admin-name "Administrador" --admin-email admin@exemplo.com \
  --tls-cert /caminho/fullchain.pem \
  --tls-key /caminho/privkey.pem --agent-ca /caminho/ca.pem
```

Na geração automática, a chave da CA fica em `/root/java-assessment-dashboard-ca.key`. Proteja-a com os backups; somente a CA pública é distribuída aos agentes.

Backup consistente do banco

Use um nome novo para cada cópia. O utilitário verifica o banco e recusa sobrescrever um destino existente.

SERVIDOR DO DASHBOARD

```
sudo install -d -m 700 /root/assessment-backups
sudo /opt/java-assessment-dashboard/database.sh backup \
  /opt/java-assessment-dashboard/data/inventory.sqlite \
  /root/assessment-backups/inventory-AAAAMMDD-HHMM.sqlite
```

Troque `AAAAMMDD-HHMM` pela data e hora. Espere `BACKUP_OK`. Guarde também configuração e chaves TLS. Não copie apenas o arquivo SQLite com o serviço em execução.

Validação antes da expansão

- Comece com uma máquina de cada família de SO/JVM e compare o inventário com o que já existe nela.
- Valide HTTPS, primeiro acesso, coleta, atualização e exportações em uma máquina representativa antes de ampliar a implantação.

Limites conhecidos desta entrega

O bytecode é compatível com Java 6, mas isso não certifica todas as combinações de Linux/JVM. Ambientes de 32 bits ainda não têm validação suficiente. Meça consumo e duração da coleta no escopo real.

Se algo falhar, interrompa a sequência e consulte os logs. Ao solicitar suporte, compartilhe versão, etapa e mensagem de erro, sem senhas, tokens, chaves privadas ou banco.